

Test Tema 108 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **INCORRECTA** con respecto al protocolo RSVP?
 - a) Es un protocolo de reserva de recursos.
 - b) Se describe en la RFC 2205.
 - c) Es un protocolo de la capa de transporte.
 - d) Permite reservar recursos para flujos bidireccionales.
2. Al ajuste hacia niveles predeterminados de los valores troceados de una señal analógica se le denomina:
 - a) Cuantificación.
 - b) Digitalización.
 - c) Discretización.
 - d) Codificación.
3. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta para una red de conmutación de circuitos?
 - a) No es necesario establecer una llamada
 - b) Una vez establecida la llamada es posible establecer otra llamada por el mismo circuito
 - c) Una vez establecida la llamada no es posible establecer otra llamada por el mismo circuito
 - d) No existe ningún tipo de encaminamiento
4. El estándar internacional ISO/IEC 11801 establece para la Clase F una frecuencia de hasta:
 - a) 600 MHz
 - b) 500 MHz
 - c) 1000 MHz
 - d) 1250 MHz
5. En un switch Ethernet:
 - a) todos los puertos trabajan a la misma velocidad
 - b) Puede adaptarse a las distintas velocidades de los host conectados de manera automática
 - c) Hace labores de enrutamiento a nivel WAN
 - d) Sirve únicamente para conectar redes ethernet con token ring
6. ¿Cuál de las siguientes **NO** es un tipo de red WAN?
 - a) Orientada a conexión.
 - b) Conmutada por mensaje.
 - c) Conmutada por líneas.
 - d) Conmutada por paquetes.
7. Un ABR (Router frontera de área) de OSPF:
 - a) Debe disponer de varias interfaces conectadas al área Backbone
 - b) Es un enrutador con dos interfaces, cada una de ellas conectada a un área OSPF diferente
 - c) Un ABR debe disponer de una interfaz conectada al área backbone, y otra conectada a otra área OSPF
 - d) Basta con que disponga de una interfaz conectada al área Backbone de OSPF

8. Para la conmutación:

- a) La técnica "cut through switching" tiene la ventaja de tener una latencia menor
- b) La técnica "cut through switching" tiene la desventaja de transmitir paquetes erróneos
- c) La técnica "store and forward" tiene las características opuestas a 'a' y 'b'
- d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas

9. ¿Qué algoritmo usa el protocolo de encaminamiento OSPF versión 2 para calcular la ruta más corta entre dos nodos?

- a) Algoritmo de Búsqueda A*
- b) Algoritmo de Floyd — Warshall
- c) Algoritmo de Cherkassky
- d) Algoritmo de Dijkstra

10. El teorema de Nyquist establece que el número máximo de baudios que puede transmitirse por un canal:

- a) Puede ser superior al doble de su ancho de banda.
- b) No puede ser superior al doble de su ancho de banda.
- c) No tiene límite alguno.
- d) No puede ser superior al ancho de banda.

11. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre RIPng es verdadera:

- a) Es un protocolo de enrutamiento para IPv6
- b) Está especificado en el RFC 2180
- c) Es un protocolo basado en TCP
- d) Usa el puerto 646

12. ¿Cuál de los siguientes protocolos no se ejecuta en el nivel de aplicación?

- a) DHCP, Protocolo de configuración dinámica de host
- b) NFS, sistema de archivos de red
- c) ARP, protocolo de resolución de direcciones
- d) FTP, Protocolo de transferencia de Ficheros

13. Un router IP puede intercambiar tráfico IP:

- a) Entre un interfaz Ethernet y un interfaz STM-1
- b) Sólo entre interfaces de un mismo nivel
- c) Nunca si existen máquinas UNIX y Windows en cada una de las redes que conecta
- d) Ninguna de las anteriores

14. El teorema de Nyquist trata sobre:

- a) El proceso de cuantificación
- b) El proceso de muestreo
- c) El error introducido en el proceso de cuantificación y cómo minimizarlo
- d) El proceso de codificación

15. Qué banda de frecuencia se corresponde con la más alta frecuencia:

- a) Banda L
- b) Banda Ku
- c) Banda Ka
- d) Banda C

16. Un Puente o Bridge:

- a) Sólo funcionan con TCP/IP.
- b) Puede dividir una red en dos segmentos.
- c) Permiten establecer una Topología en Estrella en una red en BUS al garantizar la compatibilidad en el nivel 2 de OSI.
- d) Encaminan la información hacia el destino siguiendo el trayecto más corto por la red.

17. En un sistema de transmisión digital...

- a) El ruido es acumulativo.
- b) Cada repetidor puede regenerar la señal.
- c) No tiene influencia el ruido.
- d) Ninguna de las anteriores.

18. Indique el orden correcto de las diferentes etapas de un modulador basado en Pulse Code Modulation (PCM):

- a) Codificación - Cuantificación - Muestreo
- b) Muestreo - Codificación - Cuantificación
- c) Cuantificación - Codificación - Muestreo
- d) Muestreo - Cuantificación - Codificación

19. Protocolo que permite el aprendizaje de redes y evita que se produzcan bucles a nivel de enlace:

- a) 802.1D
- b) 802.Q
- c) Spanning Tree Protocol
- d) Algoritmo de Dijkstra

20. Seleccione la aplicación más sensible a jitter:

- a) Videoconferencia
- b) correo electrónico
- c) VoD
- d) Mensajería instantánea

21. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es una ventaja de la transmisión de la información mediante una técnica de conmutación de circuitos frente al uso de técnicas de conmutación de paquetes:

- a) Hay un mayor control de la información al establecerse una ruta para toda la conversación
- b) Toda la información transmitida es útil
- c) Es una técnica eficiente en la reserva de recursos de transmisión
- d) No hay retardo asociado en el establecimiento de la llamada

22. ¿Cuál es el método de acceso del estándar IEEE 802.4?

- a) CSMA/CD
- b) Token bus
- c) Token Ring
- d) Aloha ranurado

23. Una Unidad de Acceso Multiestación o MAU es un dispositivo que administra la comunicación entre los equipos conectados a una red de topología:

- a) En anillo
- b) En Bus
- c) En Estrella
- d) En Bucle

24. Señale la opción correcta sobre dispositivos de interconexión de redes:

- a) Un conmutador o switch retransmite cada trama recibida de un puerto al resto de puertos
- b) Un router opera en la capa 4 del modelo OSI
- c) Un concentrador o hub ofrece a cada nodo un ancho de banda efectivo independiente del número de nodos conectados
- d) Un repetidor aumenta los riesgos de colisión y congestión

25. En relación con la digitalización y transmisión de señales, indique la opción CORRECTA:

- a) De acuerdo con el Teorema de Nyquist, se puede reconstruir una señal analógica si la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda, aumentando la eficiencia al incrementarse la citada tasa.
- b) La cuantificación de los valores obtenidos en el muestreo no produce distorsión y es reversible, en la mayoría de los casos.
- c) La codificación digital NRZ-I cambia la tensión cuando se encuentra un 1.
- d) Se define la eficiencia espectral como la relación entre la velocidad de transmisión de información de un caudal y la relación señal a ruido del canal utilizado para transmitirla.

26. Un uso muy ineficaz de la capacidad de conexión y un retardo mínimo son características típicas de:

- a) Conmutación de circuitos.
- b) Conmutación de paquetes.
- c) Conmutación de mensajes.
- d) Conmutación de tiempo.

27. El algoritmo de grafos que resuelve el problema de encontrar los caminos más cortos a partir de un origen dado al resto de los vértices de un grafo pesado se denomina:

- a) Algoritmo de Prim.
- b) Algoritmo de Kruskal.
- c) Algoritmo de Dijkstra.
- d) Algoritmo de Floyd-Warshall.

28. Qué dirección multicast utiliza RIPng:

- a) FF02::9
- b) FF02::1
- c) FF02:A
- d) FF02::6

29. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) Los repetidores o hubs que interconectan estaciones entre sí operan únicamente a nivel eléctrico (nivel físico del modelo OSI).
- b) El algoritmo de árbol de extensión (spanning tree algorithm) es utilizado por los dispositivos puentes (o "bridges") para construir topologías de interconexión de LANs libres de bucles.
- c) Los encaminadores o routers deben tener implementadas las funcionalidades de los 7 niveles del modelo de referencia OSI para descubrir las rutas de encaminamiento adecuadas.
- d) Las pasarelas o gateways permiten, entre otras funcionalidades la implementación de servicios NAT de traducción de direcciones IP.

30. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta para una red de conmutación de paquetes?

- a) El tamaño máximo del mensaje a transmitir entre aplicación origen y destino, depende del tamaño máximo del paquete, que viene impuesto por la red
- b) No se pueden establecer dos circuitos virtuales simultáneos entre un mismo origen y un mismo destino, ya que la red no podría coordinar dos números de canal lógico con un mismo destino
- c) Siempre que se reduzca el tamaño de los paquetes, el rendimiento (bytes de información transmitidos por unidad de tiempo) disminuirá, ya que se envían los mismo bytes de cabecera, para menos bytes de información
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas

31. En las redes de comunicaciones basadas en conmutación de paquetes, la técnica de circuitos virtuales se caracteriza porque:

- a) Cada paquete se transporta de forma independiente sin referencia a los precedentes
- b) La ruta de origen a destino puede ser diferente, pero los paquetes llegan en orden
- c) Se dispone de un circuito dedicado
- d) La ruta es para toda la comunicación

32. ¿Qué comando se puede utilizar en un PC con S.O. Windows para obtener la configuración IP de ese equipo?

- a) ifconfig -a
- b) netstat -rn
- c) iptables -L
- d) ipconfig

33. ¿Qué técnica de acceso al medio utilizan las redes IEEE 802.11 (Wi-Fi) para gestionar las colisiones y permitir que múltiples estaciones compartan un mismo canal inalámbrico de forma eficiente?

- a) CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).
- b) CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).
- c) Token Ring.
- d) -

34. Un brouter:

- a) Es un tipo de gatekeeper.
- b) Es un bridge router, sirve para interconectar redes funcionando como bridge y como enrutador.
- c) Trabaja como bridge con los protocolos encaminables y como router con los que no lo son.
- d) Es un dispositivo en desuso porque sólo encamina el protocolo XNS.

35. En relación con las redes de comunicaciones, ¿a qué hace referencia el término "VLAN trunking"?

- a) Es el estándar 802.1q
- b) Se refiere a etiquetar tramas ethernet
- c) Al proceso de transmitir múltiples VLAN por un único enlace
- d) A la señalización de VLAN

36. En un router tenemos las siguientes rutas aprendidas por OSPF y RIP: O 10.10.10.0/24[110/15] via 10.10.0.1 y R 10.10.10.0/24[120/15] via 10.10.0.254. Indique la respuesta correcta de las siguientes afirmaciones:

- a) Como tenemos dos destinos para la misma red, se balancearán los paquetes entre la 10.10.0.1 y 10.10.0.254
- b) Los paquetes destino a 10.10.10.0/24 se enviarán por la 10.10.0.1
- c) Los paquetes destino a 10.10.10.0/24 se enviarán por la 10.10.0.254
- d) No es posible tener dos rutas simultaneas con el mismo destino

37. BGP es un protocolo que se usa para:

- a) Tratar de encontrar un sistema del cual conocemos el nombre y no la dirección de red en redes OSI (Broadcasting Generation Protocol)
- b) Es un protocolo de intercambio de información en modo binario entre dos entidades de transporte en el modelo OSI, para que las pasen directamente de modo transparente a la capa de Sesión. (Binary Gateway Protocol)
- c) Es un protocolo de enrutamiento o encaminamiento por el que se intercambian información los routers en las fronteras de los sistemas autónomos en redes TCP/IP (Border Gateway Protocol)
- d) Es un protocolo por el que se convierte a nivel de transporte fragmentos (o TPDU's) de Appletalk a fragmentos TCP (Bellcore Gateway Protocol)

38. En cuanto a la segmentación de dominios en una red señale la verdadera:

- a) Un switch segmenta dominios de colisión y de broadcast
- b) En una VLAN, un switch segmenta dominios de colisión de manera física y de broadcast de manera lógica
- c) Un router segmenta dominios de broadcast de manera física
- d) En una VLAN, un switch segmenta dominios de colisión y de broadcast de manera física

39. En relación al protocolo OSPF, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es FALSA?

- a) Divide el área en sistemas autónomos
- b) Es un protocolo jerárquico
- c) Es un protocolo de pasarela interna
- d) Es un protocolo dinámico

40. ¿Cuál de las siguientes técnicas se utiliza tanto en modulaciones analógicas como digitales?

- a) PSK
- b) ASK
- c) QAM
- d) AM

41. El Open Shortest Path First (OSPF) es un protocolo:

- a) Implementado en los hubs para envío de paquetes.
- b) Que sólo puede ser usado en redes LAN
- c) De encaminamiento que tiene limitado el número de saltos a 15.
- d) De encaminamiento dinámico.

42.Cuál de los siguientes equipos trabaja a nivel 1 de red:

- a) Router
- b) Switch
- c) Bridge
- d) Hub

43. PCM es:

- a) Modulación por codificación de pulsos
- b) Móviles adaptados al uso con ordenadores personales
- c) Modulación por codificación de fase
- d) Personalización de canales multimedia

44. La función de un repetidor en una línea telefónica es...

- a) Amplificar la potencia de las señales vocales.
- b) Compensar la atenuación y corregir la deformación de las corrientes vocales.
- c) Corregir la paradiafonía de la línea.
- d) Ninguna de las anteriores.

45. El teorema de Nyquist

- a) Define como se codifican las señales digitales para su transmisión
- b) Se aplica a la conversión de señales analógicas en digitales
- c) Define el álgebra binaria
- d) Se aplica en la detección de errores en la transmisión de información

46. Indique cuál es la respuesta INCORRECTA para los siguientes tipos de mensaje LSA (Link State Advertisement) en OSPF:

- a) Tipo 1: Router
- b) Tipo 2: Network
- c) Tipo 3: Multicast
- d) Tipo 4: Summary

47. ¿Cuál es uno de los inconvenientes de usar un hub?

- a) Un Hub no puede extender la distancia operativa de la red
- b) Un Hub no puede filtrar el tráfico de la red
- c) Un Hub no puede amplificar señales debilitadas
- d) Un Hub no cumple ninguna de las anteriores

48. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA con respecto a la Recomendación UIT-T Q.24: recepción de señales multifrecuencia de aparatos de teclado?

- a) La recepción de las señales MFPT no debe ser afectada por la aplicación del tono de indicación a marcar.
- b) La central debe poder comprobar la presencia simultánea de una y sólo una frecuencia del grupo superior y una y sólo una frecuencia del grupo inferior.
- c) Cada señal consiste en dos frecuencias tomadas de dos grupos de frecuencias mutuamente excluyentes (uno de frecuencias superiores y otro de frecuencias inferiores), de tres frecuencias cada uno.
- d) La central debe responder a las señales cuyas frecuencias se sitúen dentro de las tolerancias para la emisión MFPT.

49. En el modelo OSI un encaminador o router:

- a) Trabaja en el nivel 4
- b) Trabaja en el nivel 7
- c) Trabaja en el nivel 3
- d) Trabaja en el nivel 5

50. Señale cuál de los siguientes es un protocolo de acceso empleado en VDI:

- a) IPX/SPX
- b) FCoE
- c) RDP
- d) SIP

51. ¿Cual de los siguientes es un método de acceso al medio probabilístico, en el que no se garantiza el tiempo máximo de acceso al medio?

- a) Polling
- b) CSMA/CD
- c) Token passing
- d) Token ring

52. De entre los siguientes, ¿qué dispositivo utiliza tablas de encaminamiento?

- a) Un router
- b) Un hub
- c) Un media converter
- d) Un switch

53. Son protocolos de encaminamiento tipo estado de enlace:

- a) OSPF y RIPv2
- b) IS-IS y OSPF
- c) IGRP y RIPv2
- d) RIPv2 e IS-IS

54. Son tipos de routers contemplados en el protocolo OSPF:

- a) Routers frontera de área y routers frontera de Sistema Autónomo
- b) Routers bone-zero y routers límite
- c) a y b son correctas
- d) a y b son falsas

55. Cable con pantalla global y apantallamiento par a par:

- a) UTP
- b) STP
- c) FTP
- d) S/FTP

56. Indique cuál de los siguientes NO es un protocolo de encaminamiento IGP (Interior Gateway Protocol):

- a) RIP
- b) BGP
- c) OSPF
- d) IGRP

57. Si se incluye un bit de paridad para la detección de errores en un mensaje:

- a) Es posible detectar un error en varios bits del mensaje
- b) Si se incluye un bit de paridad par, con criterio par, puede detectar errores solo en los bits en posiciones pares del mensaje
- c) Si se incluye un bit de paridad, con criterio par, se pueden detectar errores en un mensaje solo si el número de bits erróneos es par
- d) Es posible detectar un error en un bit del mensaje

58. Un conjunto de redes administradas por una entidad común y que comparten una estrategia común de encaminamiento se conoce en la terminología ISO como:

- a) Una LAN (RAL)
- b) Un área
- c) Un sistema autónomo
- d) Un dominio

59. ¿Cuál de las siguientes acciones NO es realizada por un switch de nivel 2?
- a) Conversión de protocolos.
 - b) Aprendizaje de direcciones MAC.
 - c) Reducción de colisiones respecto a un hub.
 - d) Posibilitar múltiples transmisiones simultáneas sin interferir en otras subredes.
60. En Ethernet, se usa un transceptor (transceiver) para:
- a) Para hacer una conexión de red de un dispositivo a un servidor
 - b) Establecer conexiones entre tarjetas de interfaz de red
 - c) Convertir señales recibidas por una puerta para transmitir las por otra
 - d) Unir un cable desde una estación al medio físico que constituye la red
61. Los puentes que evitan el bucle de paquetes cuando hay varios enlaces entre ellos se denominan:
- a) Adaptativos y redundantes
 - b) Tipo "source routing"
 - c) Tipo "spanning tree"
 - d) De inversión de señales físicas
62. Según la ley de Shannon-Hartley, la capacidad máxima de un determinado medio depende de:
- a) Su ancho de banda
 - b) Su ancho de banda y la codificación utilizada
 - c) La codificación utilizada y el ruido del canal
 - d) Su ancho de banda y el ruido del canal
63. ¿Cuál de los siguientes protocolos utiliza características tanto de los protocolos de vector distancia como de los de estado de enlace?
- a) OSPF
 - b) RIP
 - c) RIPv2
 - d) EIGRP
64. ¿Cuál de los siguientes NO es un mecanismo de control de la congestión en redes?
- a) Cubeta con ficha.
 - b) Paquetes de estrangulamiento.
 - c) Control de admisión.
 - d) Vector distancia.
65. En una red local con un único servidor de ficheros, existen problemas de tiempo de respuesta pues un excesivo número de nodos intenta acceso al mismo. Indique cuál de las opciones siguientes resuelve técnica y económicamente el problema:
- a) La utilización de un gateway entre dos segmentos de la red
 - b) La utilización de un router entre los dos segmentos de la red
 - c) La utilización de un bridge entre los dos segmentos de la red
 - d) Ningún dispositivo de comunicaciones resolvería el problema
66. "Bus lineal al que están conectadas varias estaciones y que termina en los extremos" se corresponde con la definición de:
- a) Intranet
 - b) Segmento
 - c) Pasarela
 - d) Puente

67. Diferencia entre el protocolo RIP v1 y RIP v2:

- a) RIP v1 es un protocolo de estado del enlace mientras que el RIP v2 es de vector de distancia.
- b) RIP v1 encapsula los mensajes en paquetes UDP y RIP v2 en paquetes TCP.
- c) RIP v1 no admite subredes y RIP v2 si las admite.
- d) RIP v1 es un protocolo de encaminamiento dinámico de tipo IGP Y RIP v2 es un protocolo de encaminamiento dinámico de tipo BGP.

68. En comunicaciones de datos, ¿sabe lo que es "overrun"?

- a) Cuando el sistema operativo o el procesador de comunicaciones paran por un exceso de temperatura
- b) Un switch que permite al sistema tener más rendimiento (bits /seg) bajo ciertas condiciones
- c) Una situación en la que algunos paquetes pueden perderse debido a que llegan más rápidamente de lo que pueden ser procesados
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

69. La convergencia en los algoritmos de vector de distancia:

- a) Es más lenta que en los algoritmos de estado de enlace
- b) Es inmediata
- c) No es un parámetro propio de estos algoritmos
- d) Es más rápida que en los algoritmos de estado de enlace

70. Una importante desventaja de emplear una topología de conmutadores (switches) jerárquica en una LAN es:

- a) El coste, pues se deben utilizar muchos conmutadores.
- b) La dependencia de un solo proveedor, ya que todos han de ser compatibles.
- c) Que una caída de un conmutador dejara a dos subredes incomunicadas.
- d) Su obsolescencia, ya que es una topología de los años 80.

71. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta para una red de conmutación de paquetes en modo datagrama?

- a) Un paquete enviado posteriormente no puede llegar antes que otro enviado con anterioridad
- b) La red reordena los paquetes y los entrega en el destino en el orden de llegada
- c) Cada paquete lleva en la cabecera información acerca del origen y el destino del paquete
- d) Sólo el paquete de llamada lleva en la cabecera información acerca del origen y el destino de la llamada

72. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones corresponde a funciones o características de equipos puentes (bridges)?

- a) Analizan la dirección destino del MAC (nivel 2 de OSI), pudiendo efectuar funciones de aprendizaje, filtrado y reenvío
- b) Pueden interconectar redes tipo 802 que usan niveles 1 y 2 de OSI diferentes, pero no son transparentes a los protocolos de niveles superiores
- c) Su rendimiento (medido en paquetes/segundo) es menor que el de los equipos encaminadores (routers)
- d) Operan a nivel 3 de OSI, por lo que realizan funciones de filtrado, aislando el tráfico de los segmentos conectados

73. En la administración de un dispositivo switch ¿qué es un trunk?

- a) Un puerto de velocidad GigaEthernet o 10 GigaEthernet.
- b) Un enlace que agrega tráfico de varias VLANs.
- c) Un adaptador fibra - par trenzado.
- d) Una versión estable del firmware del dispositivo.

74. ¿Cuál es la forma en que un administrador puede configurar VLAN?

- a) Estáticamente o Dinámicamente
- b) Dinámicamente o a través de una base de datos de VLAN
- c) A través de un servidor DHCP
- d) A través de una base de datos

75. En relación al protocolo OSPF:

- a) Presenta como gran inconveniente el elevado tiempo de convergencia.
- b) Es un protocolo de tipo vector distancia.
- c) Solo envía actualizaciones cuando hay cambios de topología.
- d) Es un protocolo de rutas estáticas.

76. Con referencia a los modems:

- a) La señal de entrada modula a la portadora, siendo ambas digitales
- b) Realizan los procesos de codificación, modulación, demodulación, recepción y decodificación
- c) Realizan sólo los procesos de modulación y demodulación
- d) La señal de entrada puede ser analógica o digital y la moduladora es analógica para adaptarse a la línea de transmisión

77. ¿Qué es cierto respecto a los dispositivos bridge y switch de interconexión de redes locales?

- a) El switch opera en el nivel 2 y el bridge en el nivel 3 del modelo OSI.
- b) Los switches se suelen emplear para interconectar servidores y los bridges para interconectar LANs.
- c) Un switch puede interconectar distintos tipos de LAN y un bridge no.
- d) En los switches cada puerto forma su dominio de colisión propio mientras que los bridges tienen varios dominios de colisión por puerto.

78. Para transmitir 10 Gbps a una distancia de 100m se puede usar cableado de tipo:

- a) Cat6
- b) Cat6a
- c) Cat5e
- d) Cat5

79. Respecto a los protocolos de routing:

- a) El protocolo de vector distancia es de routing interno (Interior Gateway Protocol).
- b) El IS-IS es utilizado como estándar de Internet.
- c) OSPF utiliza áreas dentro de un sistema autónomo, creando jerarquías.
- d) Todas son falsas.

80. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta para una red de conmutación de paquetes?

- a) Una vez establecida una conexión, entre dos equipos conectados a la red de conmutación de paquetes, es posible establecer otra conexión
- b) Una vez establecida una conexión, entre dos equipos conectados a la red de conmutación de paquetes, no es posible establecer otra conexión
- c) No existe ningún tipo de encaminamiento
- d) Todos los paquetes siguen el mismo camino por la red

81. ¿Cuál no es un estado de puerto en el protocolo STP?

- a) Listening
- b) Learning
- c) Forwarding
- d) Broadcasting

82. ¿Qué tipo de multiplexación asigna a cada señal de entrada la totalidad del ancho de banda disponible durante un cierto período de tiempo?

- a) Multiplexación por división en frecuencia (FDM).
- b) Multiplexación por división en el tiempo (TDM).
- c) Multiplexación por División de Longitud de Onda (WDM).
- d) Multiplexación por División de Espacio Tiempo (STDM).

83. ¿Cuál de los siguientes protocolos de enrutamiento NO soporta VLSM (Variable Length Subnet Mask - Máscara de subred de tamaño variable)?

- a) RIPv2.
- b) EIGRP.
- c) IGRP.
- d) OSPF.

84. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de algoritmo de control de la congestión en redes conmutadas?

- a) Estado del enlace.
- b) Vector distancia.
- c) Inundación de paquetes.
- d) Cubeta con goteo.

85. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre técnicas de balanceo de carga en redes de datos es correcta?

- a) Round Robin garantiza que todas las solicitudes de un mismo cliente se dirijan siempre al mismo servidor, asegurando persistencia de sesión.
- b) Least Connections distribuye las solicitudes al servidor con menos carga activa, pero no garantiza que un cliente mantenga la sesión en el mismo servidor.
- c) La inserción de cookies por parte del balanceador es una técnica efectiva para distribuir equitativamente la carga sin necesidad de mantener sesiones persistentes.
- d) El uso de hash sobre la dirección IP de origen asegura una distribución equitativa de la carga, independientemente de la presencia de clientes detrás de NAT.

86. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con las técnicas de control de errores y de flujo?

- a) Los códigos FEC requieren confirmaciones del receptor para completar la corrección de errores.
- b) Los códigos CRC proporcionan corrección de errores en tiempo real sin retransmisión.
- c) El rechazo-selectivo ARQ requiere buffers en el receptor para almacenar tramas fuera de orden.
- d) El control de flujo basado en ventana fija ajusta dinámicamente la velocidad de transmisión según la capacidad del receptor.

87.Cuál de los siguientes estados NO corresponde con ninguno de los estados en los que puede estar un puerto de un dispositivo de interconexión, según lo definido en el estándar 802.1D para el protocolo Spanning Tree:

- a) Blocking (Bloqueando).
- b) Listening (Escuchando).
- c) Learning (Aprendiendo).
- d) Receiving (Recibiendo).

88. ¿Qué tipo de protocolo de encaminamiento construye su conocimiento de la topología de la red mediante el intercambio de «advertisements» que describen el estado de los enlaces directamente conectados a cada router, permitiendo a cada router construir un mapa completo de la red?

- a) Protocolo de estado de enlace (Link-state protocol).
- b) Protocolo de pasarela exterior (EGP - Exterior Gateway Protocol).
- c) Protocolo de vector distancia (Distance-vector protocol).
- d) -

89. En relación con los protocolos de encaminamiento:

- a) RIP y OSPF son protocolos de vector distancia.
- b) IGRP y EIGRP son protocolos de estado de enlace.
- c) RIP es un protocolo de encaminamiento interno y BGP lo es de encaminamiento externo.
- d) IS-IS y OSPF son protocolos de encaminamiento externo.

90. Se entiende por diafonía:

- a) Una perturbación aleatoria producida por el calor de los conductores de un medio
- b) Un tipo particular de interferencia que se produce entre señales que discurren simultáneamente por medios de transmisión paralelos
- c) Un tipo particular de interferencia que se produce por distintos armónicos o componentes del espectro de frecuencias de la señal que viajan a distintas velocidades
- d) Está causada por la diferencia en la velocidad de propagación de las diferentes frecuencias que forman la señal que se transmite

91. Marcos es el administrador de una LAN Ethernet que consta de 10 estaciones de trabajo, 2 servidores y 3 impresoras, todo ello conectado a través de un hub central de 20 puertos. El rendimiento de la red ha caído en picado como consecuencia de la instalación de una nueva aplicación, crítica para la Organización, que genera muchas colisiones de paquetes, ralentizando los accesos a datos y servicios. Los usuarios presionan al Director de Sistemas de Información para que se solucione el problema. El Director pide a Marcos su opinión sobre la solución más económica y eficiente. El consejo de Marcos debería ser:

- a) Sustituir el cableado UTP por fibra óptica para aumentar el ancho de banda.
- b) Sustituir los dos servidores actuales por un servidor tetraprocesador.
- c) Desinstalar la aplicación que causa los problemas.
- d) Sustituir el hub por un switch.

92. ¿Qué método de conmutación LAN ejecuta un CRC en cada trama?

- a) Método de corte
- b) Verificación de fragmentos
- c) Libre de fragmentos
- d) Almacenamiento y envío

93. El protocolo de encaminamiento más adecuado a utilizar en un punto neutro de interconexión en el que varios proveedores de Internet intercambian tráfico es:

- a) OSPF.
- b) No es adecuado usar encaminamiento dinámico, se recurre a tablas estáticas.
- c) RIP.
- d) BGP-4.

94. Para ver los saltos en la ruta entre dos servidores se utiliza el comando:

- a) ping
- b) netstat
- c) tracert o traceroute
- d) ipconfig / ifconfig

95. Si queremos transmitir información digital en un medio analógico, debemos utilizar:

- a) Codificación de línea, que puede ser unipolar, polar o bipolar
- b) Transmisión en banda base
- c) Modulación ASK, FSK, PSK o QAM
- d) No es posible, se ha de utilizar un medio digital

96. Desde un punto de vista conceptual, indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre encaminadores (routers) y conmutadores (switches) es correcta:

- a) Los encaminadores son para redes ATM y los conmutadores para redes Ethernet.
- b) Los encaminadores trabajan en el nivel 3 y los conmutadores en el nivel 2.
- c) Ambos trabajan en los niveles 2 y 3, pero los conmutadores realizan tareas de filtrado IP.
- d) Son exactamente lo mismo.

97. En relación a los switches, señale la respuesta falsa:

- a) Tienen mayor rendimiento que los puentes, y pueden trabajar a la velocidad nominal (wire speed) de la interfaz.
- b) En la conmutación "store-and-forward" recibe la trama y la retransmite si es correcta, tras haber comprobado el CRC.
- c) En la conmutación "cut-through" si el CRC es erróneo la trama no se retransmite.
- d) Mediante "cut-through libre de fragmentos" se reciben 64 bytes antes de retransmitir.

98. TDD y FDD:

- a) Son técnicas de duplexación
- b) Son técnicas de modulación
- c) Son técnicas utilizadas para medir la desviación de los símbolos en diagramas de ojo
- d) Son técnicas de multiplexación

99. ¿En qué protocolo de encaminamiento se utiliza el Algoritmo de Dijkstra para el cálculo de rutas?

- a) OSPF
- b) RIP
- c) BGP
- d) EGP

100. En relación a la dirección MAC, ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es FALSA?

- a) La dirección MAC contiene el código de fabricante de 24 bits.
- b) La dirección MAC contiene el código de identidad de red de 24 bits.
- c) Es utilizada en el nivel de enlace de datos de la torre de protocolos OSI.
- d) La dirección MAC contiene el código de serie que es elegido por cada fabricante a su discreción.

101. Disponemos de un switch configurado con Rapid Spanning Tree (RSTP). Indique cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA si nos referimos al estado de los puertos:

- a) Escuchando (Forwarding)
- b) Aprendizaje (Learning)
- c) Bloqueado (Blocking)
- d) Descartando (Discarding)

102. ¿Cuántos mensajes se intercambian durante el proceso de terminación de la sesión TCP entre el cliente y el servidor?

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8

103. Para la interconexión de redes locales se han especificado diversos equipos. Indique cuál de las opciones es correcta:

- a) Un router necesariamente une segmentos de red con distinto protocolo de enlace, o nivel dos
- b) Un router une dos segmentos de red utilizando exclusivamente la información de nivel tres para el filtrado de las direcciones
- c) Un router necesariamente une segmentos de red con el mismo protocolo de enlace, o de nivel dos
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

104. En el protocolo RIP Version 2 (Routing Information Protocol), cuyo algoritmo está basado en vector distancia, el límite máximo de saltos a partir del cual se considera una ruta como inalcanzable es:

- a) 15 saltos.
- b) 9 saltos.
- c) 16 saltos.
- d) 7 saltos.

105. Respecto a los enrutadores, encaminadores o "routers" se puede afirmar que:

- a) En la red de área local, son imprescindibles entre los ordenadores personales y su servidor
- b) Facilitan la unión a nivel físico entre dos redes distintas 10baseT y SNA
- c) Unen dos redes locales a nivel de red, ya que se suele decir que son equipos híbridos
- d) Unen las redes WAN o MAN que tienen igual subnivel de control LLC

106. En comunicaciones por Fibra Óptica se habla de ventanas de longitud de onda, indique la afirmación incorrecta:

- a) Las ventanas se corresponden con atenuaciones bajas
- b) la tercera ventana es la que mayor atenuación introduce
- c) La primera ventana se sitúa en frecuencias más altas que el resto de ventanas
- d) Todas lo son

107. Una empresa dispone de dos edificios de oficinas a ambos lados de una calle. Para conectarlos han decidido estudiar las alternativas disponibles. Indique la opción que sea mejor tanto técnica como económicamente:

- a) Utilización de un enlace infrarrojos
- b) Utilización de una línea punto a punto arrendada a una empresa con concesión para ofrecer servicios portadores
- c) Contratación de un servicio VSAT
- d) Solicitar del Ayuntamiento permiso de obra para la conexión permanente de una línea privada que atraviese la calle

108. Las siglas DLP (Data Loss Prevention) se corresponde con:

- a) Un código de detección de errores usado frecuentemente en redes digitales y en dispositivos de almacenamiento para detectar cambios accidentales en los datos
- b) Una herramienta que tiene como finalidad prevenir las fugas de información dentro de la organización
- c) Una cabecera de extensión del protocolo IPv6 que contiene la codificación del identificador del paquete previo para una posible reconstrucción de la información en el nodo de destino
- d) Un estándar que evita que un tercero sin autorización pueda acceder a la información en tránsito en una comunicación inalámbrica

109. ¿A qué estándar IEEE 802 corresponde el siguiente grupo de características: 'Mecanismo de acceso al medio por paso de testigo; topología en bus lógico; contiene las interfaces entre MAC y LLC, así como las primitivas de servicio entre MAC y nivel físico'?

- a) 802.2
- b) 802.4
- c) 802.6
- d) No existe ningún estándar IEEE que trate esas características

110. MTU es:

- a) El tamaño en bytes de la unidad de datos más grande que puede transmitirse por una red de comunicaciones
- b) El máximo retardo medido en segundos permitido entre dos nodos
- c) El tamaño en bits de la unidad de datos más grande que puede transmitirse por una red de comunicaciones
- d) El máximo retardo medido en milisegundos permitido entre dos nodos

111. Respecto a las redes WAN, ¿cuál de estas afirmaciones es falsa?

- a) Las redes de satélite son un tipo de red WAN que cuentan con la propiedad de difusión.
- b) La red de telefonía celular es una red WAN.
- c) Las direcciones de red disponibles para la capa de transporte deben usar un plan de numeración uniforme, incluso a través de redes WAN.
- d) La mayoría de redes WAN apenas contienen líneas de transmisión.

112. Los Bridges:

- a) Filtran y encaminan la información por el trayecto óptimo permitiendo la interconexión de redes heterogéneas a niveles 1 y 2
- b) Son elementos para la interconexión que operan en los niveles superiores al de red
- c) Son dispositivos que se encargan de regenerar la señal entre los dos segmentos de red que interconectan
- d) Operan a nivel de MAC (nivel 2), por tanto son transparentes a los protocolos de niveles superiores

113. Indique cuál de las siguientes informaciones sobre la interconexión de redes locales desde el punto de vista del hardware es correcta:

- a) Las funciones del Enrutador consiste en compatibilizar dos medios de transmisión a nivel físico
- b) Los Repetidores operan posibilitando la conexión de elementos de red a nivel de enlace dentro del subnivel MAC (Medium Access Control)
- c) El Puente compatibiliza elementos de dos redes locales a nivel de red
- d) Las Pasarelas operan a nivel de transporte o en niveles superiores